



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

Şimdiye kadar Dijital Sinyaller üzerinden Giriş-Çıkışları ve Analog Sinyaller üzerinden ise `tone(pin, frekans)` fonksiyonunu öğrendik.

Şimdi ise Analog Sinyaller üzerinden `analogWrite(pin, deger);` fonksiyonu vasıtasıyla nasıl **ara değerler** (1v, 2v, 3.3v, 4v, 4.2v gibi) üretebileceğimizi öğreneceğiz.





1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

Arduino üzerinden analog sinyal üretmek için `analogWrite(pin, deger);` adındaki komutu kullanmaktayız. Bu komuttaki `pin` kısmına 3, 5, 6, 9, 10, 11 numaralı pinlerden dilediğimizi yazabiliriz. `deger` kısmına ise 0 ile 255 arasında bir değer yazabiliriz.

0 değeri `0v`'a denk gelmektedir. 255 değeri ise `5v`'a tekabül eder. Ara değerler ise ara voltajları belirtmektedir.

Değer-Voltaj hesabı şu şekilde yapılabilir:

$$deger = \frac{255}{5 \text{ volt}} \times \text{İstenen Voltaj}$$



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

Aşağıdaki formülü baz alarak 2. pin üzerinden 2.5v'luk bir değer üretmek istersek eğer `analogWrite(2, deger);` komutunun `deger` kısmına yazmamız gereken sayı: $255 * 2,5v / 5v$ yani 127 sayısıdır.

Kısacası 2.5v'luk bir voltaj üretimi için `analogWrite(2, 127);` yazmamız gerekmektedir.

$$deger = \frac{255}{5 \text{ volt}} \times \text{İstenen Voltaj}$$



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

Peki `analogWrite(pin, deger);` komutunu RGB ledler üzerinden nasıl çalıştırabiliriz?

- Öncelikle **RGB** ledlerin ne olduklarını ve çalışma prensiplerini anlatalım: →
- Daha sonrasında ise `analogWrite` komutu ile bu ledleri nasıl kullanabileceğimize değinelim: →



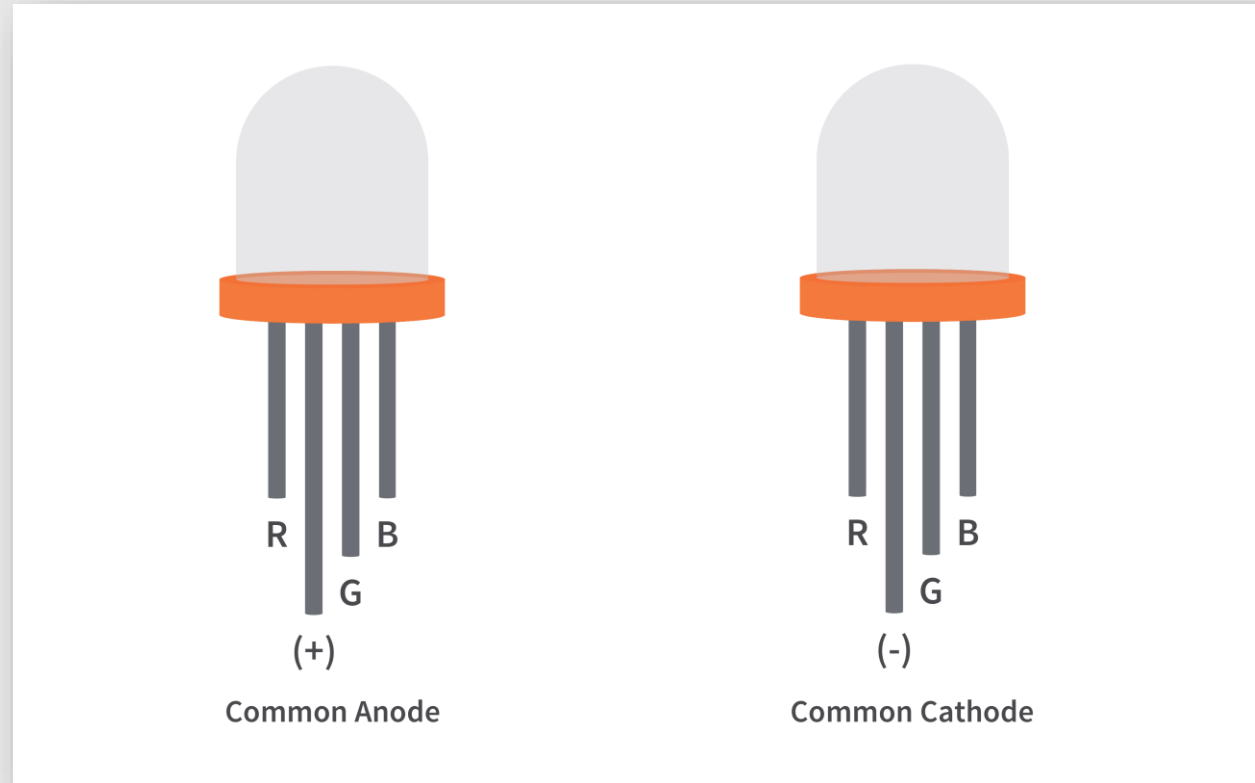
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

RGB Led'ler: **Red** (Kırmızı), **Green** (Yeşil) ve **Blue** – (Mavi) renklerdeki ışığı üretebilen 4 bacaklı devre elemanlarıdır.

Ortak Anot ve **Ortak Katot** olmak üzere iki çeşitte üretilirler. Ortak Anot'ta + kutbu ortaktır. Ortak Katot'ta ise – kutbu ortaktır.



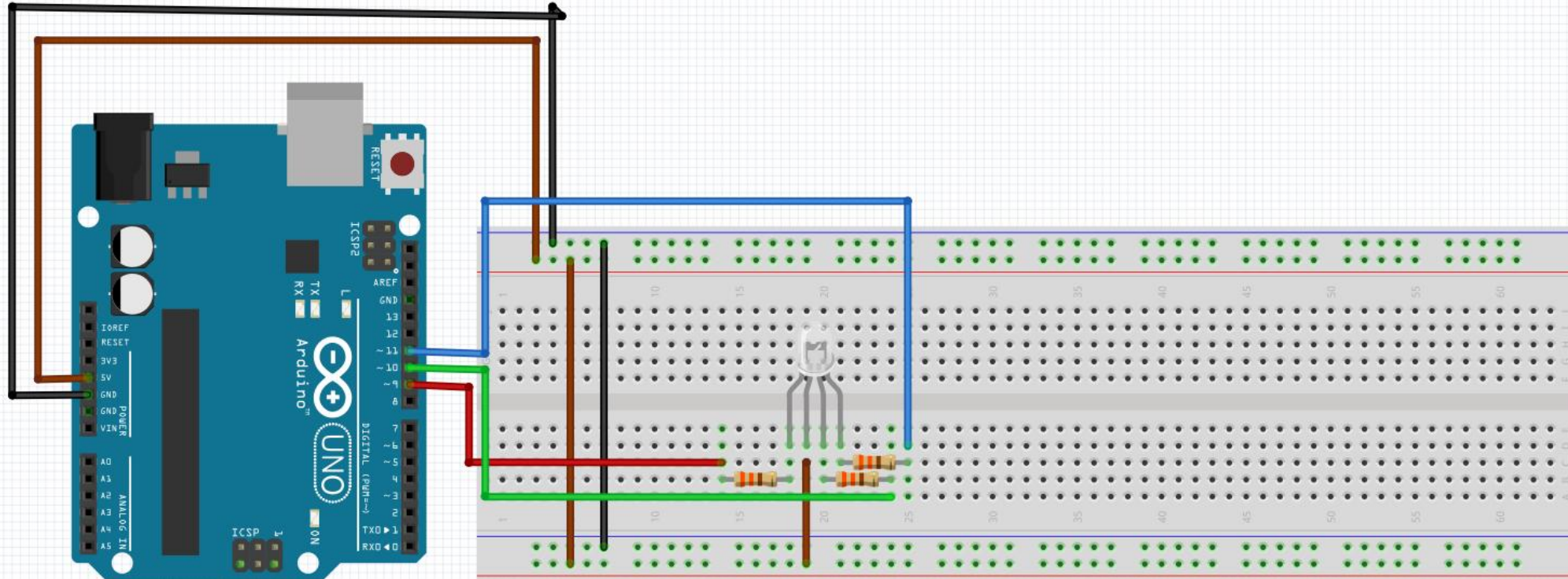


1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

Biz örnek devremizde **Ortak Anot** kullanacağız. İlgili devre örneği aşağıdadır. Red pini 9'a, Green pini 10'a ve Blue pini ise 11'e bağlayacağız.





1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-RGB Led):

RGB Led'ler için kullanacağımız komut `analogWrite(pin, deger);` komutudur. Bu komuttaki deger kısmına 255 yazarsak eğer ilgili pin 5v olacaktır. RGB ledimiz Ortak Anot olduğu için; ilgili pine 5v vermek: İlgili led'in sönmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden tam yanmasını istediğimiz led için 0 değerini yazmamız gerekmektedir.

```
void setup() {
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  analogWrite(9, 0);
```

```
  analogWrite(10, 127);
```

```
  analogWrite(11, 255);
```

```
  delay(100);
```

```
}
```

Red pini tam yanacak

Green pini yarım yanacak

Blue pini yanmayacak